

作业 1：多项式计算器（结构体+链表）

使用链表实现多项式存储，支持多项式加法、乘法和求值运算。编写以下函数：

```
Term* createTerm(float coeff, int exp); // 动态分配内存创建一个新节点
Term* simplifyPolynomial(Term* poly); // 简化多项式，合并同类项
Term* addPolynomials(Term* poly1, Term* poly2); // 多项式加法，合并同类项
Term* multiplyPolynomials(Term* poly1, Term* poly2); // 多项式乘法
float evaluatePolynomial(Term* poly, float x); // 计算多项式在 x 处的值
void printPolynomial(Term* poly); // 打印多项式
```

预期输出如下：

多项式 1: $3.00x^3 + 2.00x^2 + 5.00x + 1.00$

多项式 2: $2.00x^2 + 4.00x + 3.00$

多项式 1 + 多项式 2: $3.00x^3 + 4.00x^2 + 9.00x + 4.00$

多项式 1 $\times$ 多项式 2: $6.00x^5 + 16.00x^4 + 29.00x^3 + 28.00x^2 + 19.00x + 3.00$

多项式 1 在 $x=2$ 时的值: 43.00

作业 2：学生成绩管理系统（结构体+链表）

实现一个基于链表的学生成绩管理系统，支持从文件加载数据（从 students.txt 中读入学生信息）、按成绩或按姓名进行排序、将排序结果写入 sorted_students.txt 文件、计算平均分、输出前几名等功能。编写以下函数：

```
Student* loadFromFile(const char* filename); // 从文件加载学生数据，构建链表
void printStudents(Student* head); // 打印链表内容
Student* createStudent(int id, const char* name, float score); // 创建新节点
void freeList(Student* head); // 释放节点
Student* sortByScore(Student* head); // 按成绩降序排列链表
Student* sortByName(Student* head); // 按姓名升序排列链表
void saveToFile(Student* head, const char* filename); // 将排序后的链表保存到文件
float calculateAverage(Student* head); // 计算平均分
Student* findTopStudents(Student* head, int count); // 找出前 count 名学生，返回新链表
```